சுருக்கம்

பெரும்பாலான புரோகேரியோட்கள், அவற்றின் செல் சுவர்களின் தன்மையைப் பொருத்து, பின்வரும் மூன்றில் ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும் வட்ட வடிவ காக்கஸ், குச்சி வடிவ பாசில்லஸ், சுருள் வடிவ ஸ்பைரோகீட்ஸ், (ஸ்பைலில்லம்.)

புரோகேரியோட்ஸை விவரிப்பதில் அவற்றின் வடிவமைப்பும், ஒழுங்கு வரிசையும் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. ஒரு சிற்றினம் எவ்வகையில் தங்களிலிருந்து பிரிகின்றன என்பதைப் பொருத்தே அதன் ஒழுங்கு வரிசை அமைகிறது. காக்கை நிறைய தளங்களிலிருந்து பிரிந்து இணைந்தோ, சங்கிலியாகவோ, கொத்தாகவோ அல்லது பைகளைப்போன்றோ காணப்படும். பேசில்லை குறுக்குத் தளத்தில் மட்டுமே பிரியும். பிரிந்தபின் ஒட்டியிருந்தால் சங்கிலியாகவோ, பாலிசேட் ஆகவோ காட்சியளிக்கும்.

சில பாக்டீரியாக்களின் செல்சுவர் கேப்சூல் அல்லது ஸ்லைம் அடுக்கு மூலம் சூழப்பட்டிருக்கும். இவை, ஈரம் காய்வதில் இருந்தும், உள்வாங்கி செல்களிடம் இருந்தும் உணவு வெளியேறுவதில் இருந்தும் பாதுகாக்கிறது. பிம்பிரியே, பைலை ஒட்டுவதற்கும் மற்றும் ஒரு பாக்டீரியாவில் இருந்து மற்றொரு பாக்டீரியாவிற்கு கடத்த உதவுகிறது. செல்கள் நகர்வதற்கு கசையிழை உதவுகிறது.

பாக்டீரியாவின் செல் உறை சைட்டோபிளாசத்திற்கு வெளியே உள்ளது. கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவில் வெளி சவ்வு, செல் சுவர், செல் சவ்வு கொண்டதாகும். கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவில் செல் சுவரும், செல் சவ்வும் மட்டுமே உள்ளது. கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியா வயலட் நிற சாய மேற்கும். கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா சிவப்பு நிற சாய மேற்கும். கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவில் தடித்த மியூரின் மற்றும் டீக்காயிக் அமிலமும் உள்ளது. கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவில் மெலிந்த மியூரின் உள்ளது. பெரிபிளாஸ்மிக் இடமும் உண்டு வெளிச் சவ்வில் எல்.பி.எஸ் விலங்கின செல்களுக்கு நச்சாகும். செல்சவ்வு பாஸ்போலிபிட் மற்றும் புரதங்களினால் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது. செல் சவ்வில் தான் சக்தி தரும் செயல்பாடுகள், உணவு பயன்படுத்தும் வேலைகள், பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் வேலை நடைபெறுகிறது. இது உணவுப் பொருள்கள் செல் உள் வருவதையும் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவதுமான போக்குவரத்து வேலைகளையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

சைட்டோபிளாசத்தில் எல்லா வேலைகளுக்கும் தேவையான பொருள்கள் கலந்திருக்கின்றன. பாக்டீரியாவின் டி.என்.ஏ பெரிய வட்ட வடிவிலான குரோமோசோம் உள்ளன. பிளாஸ்மிட்டில் கூடுதலான மரபனுக்கள் உள்ளன. ரைபோசோம்கள் சைட்டோபிளாசத்தின் எல்லா இடங்களிலும் பறவி உள்ளது. சைடோபிளாசத்தில் உள்ளடகங்கள் உள்ளன. இவை உணவை சேமித்து வைக்கின்றன. சில பாக்டீரியாக்களில் செயல் இல்லா நிலையில் உள்ள ஸ்போர்கள் இருக்கும். இவற்றின் மூலம் பாக்டீரியாக்கள் பல நூறு வருடங்கள் உயிரைத் தாக்குப்பிடிக்கும். யூகேரியோட்டின் செல்கள் உள்ளுறுப்பு சவ்வினால் மூடப்பட்டிருக்கும். யூகேரியோட்டில் உள்ள பொதுவான உறுப்புகள், உட்கரு, செல் சவ்வு, மைட்டோகாண்ட்ரியா, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்கை உறுப்பு, உள்வரிச்சட்டம் மற்றும் வெற்றிடங்கள் ஆகும். சிலவற்றிற்கு இடம் விட்டு இடம் செல்ல உதவும் இடம் பெயர் உறுப்புகள் உண்டு.

சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

7RVAE3

1. கசையிழை ஒழுங்கு வரிசை பாக்டீரியாவைக் கண்டு கொள்ள உதவும். கசையிழை பாக்டீரியாவின் எல்லா இடங்களிலும் பரவியிருக்கும் நிலைக்கு என்ன பெயர்

   அ) லோஃபோடிரைக்கஸ்
   ஆ) மோனோ டிரைக்கஸ்
   இ) பெரி டிரைக்கஸ்
   ஈ) இவையேதும் இல்லை

2. பாக்டீரியாக்கள் ரசாயனங்களின் அருகிலேயோ அல்லது தூரமாக விலகியோ போகும் திறன் கொண்டவை. இந்த ஓட்டத்திற்கு என்ன பெயர்?

   அ) டிராக்கிங்
   ஆ) கீமோடாக்ஸிஸ்
   இ) கவிழ்ந்து விழுதல்
   ஈ) இதில் எதுவும் இல்லை

3. பாக்டீரியாவின் செல் சுவர் எதினுள் உண்டாக்கப்பட்டவை?

   அ) கொழுப்பு
   ஆ) மியூரின்
   இ) செல்லுலோஸ்
   ஈ) கைடின்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 111 19-02-2019 5.49.05 PM